《高中资讯科技》第一册 第1章 认识数据｜章节全景思维导图（Mindmap）



Gemini Notebook

1.1 数据（Data）：未经加工的客观存在

数据（Data / Raw Data）是指未经加工处理的原始资料或记录。它是对客观事物描述的符号总称。在资讯科学领域中，数据涵盖所有可以被输入电脑并由程式处理的符号。

数字（Numbers）

100001

32

1.65

文本（Text）

陈有为

A+

Kuala Lumpur

其他形态（Other Formats）



状态：散乱、孤立、对使用者意义有限

🎯 **UEC 统考采分点**：选择题常考“何者属于数据?”。牢记：只要是未赋予特定背景或未经统计的“原始记录”（如：单纯的数字 190622 或颜色“红色”），即为数据。

Gemini Notebook

1.1 资讯（Information）：赋予关联与意义

资讯（Information，又称信息）是指原始数据根据特定目的，经过组织、整理、分类或统计（数据处理 Data Processing）后，找出关联性并产生明确意义的结果。



说明：数据是原料，资讯是加工后的成品。

🎯 **UEC 统考采分点：**判断题/选择题重点。牢记：“及格率”、“平均降雨量”、“BMI数值”等经过计算或带有明确逻辑属性的结果，属于资讯而非数据。

Gemini Notebook

1.1 知识（Knowledge）：归纳分析与行动决策

知识（Knowledge）是一种通过观察、实验等方法，对资讯进行归纳和分析后所获得的认知、经验与能力。它结合了使用者的基础知识和实践经验，更接近于行动。

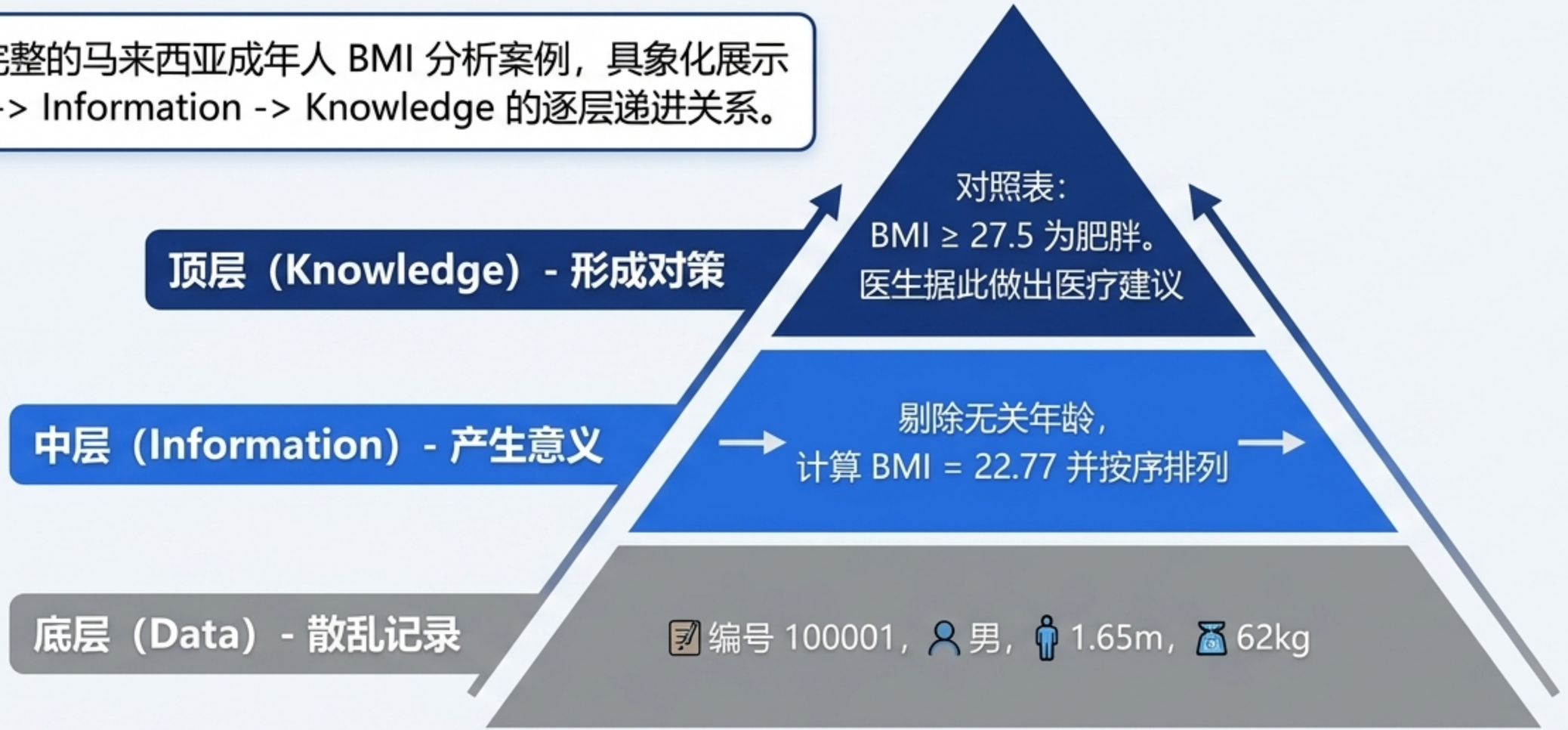


🎯 **UEC 统考采分点：**简答题常考 DIK 区别。
核心词：知识 = 资讯 + 经验 + 决策。知识的作用是“用来做决策或解决问题”。

Gemini Notebook

1.1 综合推演：DIK 转换金字塔模型

通过完整的马来西亚成年人 BMI 分析案例，具象化展示 Data -> Information -> Knowledge 的逐层递进关系。



🎯 **UEC 统考采分点：**面对“举例说明数据、资讯和知识的区别”的简答题，直接套用本页“身高体重（D） -> **BMI指数（I） —> 肥胖诊断与医疗建议（K）**”三步曲作答，可获满分。

Gemini Notebook

1.1 数据质量守恒法则：GIGO

GIGO（Garbage In, Garbage Out / 垃圾进，垃圾出）指的是在数据处理过程中，如果输入不正确或不完整的数据，电脑处理后的输出结果也将是错误的或无意义的资讯。



结论：电脑程式再先进，也无法修正源头数据的错误。

🎯 UEC 统考采分点

常考名词解释或缩写填空。标准答案必须包含：**“强调输入正确和完整数据的重要性”**。

Gemini Notebook

1.2 资讯数码化根基：四大进位制系统对照矩阵

数制指的是数据进位的计数规则（逢 N 进一）。电脑由于硬件电子元件“高/低电压” 特性，其操作依赖二进制来实现。

数制	基底	数字组
二进制（Binary）	2	0, 1
八进制（Octal）	8	0 ~ 7
十进制（Decimal）	10	0 ~ 9
十六进制（Hexadecimal）	16	0 ~ 9, A, B, C, D, E, F

(A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

🎯 UEC 统考采分点：**必须熟记十六进制 A 到 F 代表的十进制数值。遇到大于 9 的余数，必须立即写出对应的英文字母，切勿写成两位数字！**

Gemini Notebook

1.2 数值转换算法实战：十进制转换为二进制

十进制整数转换为电脑可读取的二进制数，最标准且高效的方法是采用“除 2 反向取余数”（短除法）。



结果：$29_{10} = 11101_2$

🎯 UEC 统考采分点

致命易错点：最后一步的商必须除到 0 为止，且读取余数方向必须是“从下往上”（高位在前，低位在后）！方向颠倒全盘皆输！

Gemini Notebook

1.2 十六进制与二进制极速互转技巧

由于二进制位元数太长不利于书写，电脑科学中常使用**十六进制**来缩写二进制。除了“**除16反向取余数**”，更快捷的方法是利用“**4 位二进制 = 1 位十六进制**”的对应关系。

计算示范

16 | 29 …… 13（即 D）
16 | 1 …… 1
0



结果：$29_{10} = 1D_{16}$

色彩应用案例

#FFB6C1（亮粉红色）

RGB 颜色码：#FFB6C1（亮粉红色）
FF = 红（255）/ **B6** = 绿（182）/ **C1** = 蓝（193）

🎯 **UEC 统考采分点：**遇到大于 9 的余数，必须立即写出对应的英文字母（如余数 13 必须写成 D，切勿写成 13）。

Gemini Notebook

1.2 进阶数据编码：负数与 8 位补码系统（2's Complement）

电脑只能识别 0 和 1，无法直接识别“-”号。因此引入最高位作为**“符号位”**（0 为正，1为负），并利用**补码（2's Complement）**来表示负数，实现加减法统一运算。

第一步：原码（取绝对值 +5 的二进制）
0000 0101

↓

第二步：反码（1’s Complement，逐位取反）
1111 1010

↓

第三步：补码（反码加 1）
1111 1011（最终 -5 的电脑底层表示）

🎯 **UEC 统考采分点：口诀：“正数原码即补码；负数补码 = 逐位取反，末位加1”。计算时务必确认题目要求的位元长度（如 8 位）。**

Gemini Notebook

1.2 8 位补码数值范围与 CPU 硬件优势

使用补码不仅解决了“正零和负零”的重叠问题，更让 CPU 内部的 ALU（算术逻辑单元）只需设计加法器，无需减法器，极大简化了硬件设计（减去一个数等于加上它的补码）。



总范围：-128 到 +127

UEC 统考采分点：常考硬件边界选择题。必须死记：8 个位元组成的带符号补码范围不是 -127 到 +127，而是 -128 到 +127。

Gemini Notebook

1.2 字符编码标准演进：从 ASCII 到扩充字符

字符编码即将人类理解的文字转换为电脑可识别的二进制数据。美国资讯交换标准码（ASCII）是早期最广泛的拉丁字母编码规范。

初期（Standard ASCII）

- 7 个位元（7-bit）
- 容量：$2^7 = 128$ 个字符
- 包含：控制符号（BS退格，DEL删除）和可见英文、数字、标点

后期（Extended ASCII）

- 扩充为 8 个位元（1 Byte）
- 容量：$2^8 = 256$ 个字符
- 局限性：256 的容量远不足以容纳成千上万的汉字或其他复杂语言体系。

🎯 **UEC 统考采分点：**常考计算题延伸。若 A=01000001(十进制 65)，则 B=01000010(十进制 66)。记忆规律：大写字母 A 从 65 开始，小写字母 a 从 97 开始。

Gemini Notebook

1.2 中文与国际多语言编码：BIG-5 vs Unicode

由于各国制定编码不同容易导致“乱码”，资讯界演化出多字节中文字符集，并最终走向全球统一标准。

BIG-5（大五码）

- 采用 2 个位元组（16 bits）表示一个中文字。
- 普及于繁体中文（台/港/澳）。

GB（国标码）

- GB2312 / GB18030
- 中国大陆简体中文强制标准。
- 采用 2~4 个位元组混合编码。

Unicode（统一码/万国码）

- 将世界大部分语言和符号整理成大一统字集。
- 彻底解决跨语言兼容性乱码问题。
- 当前世界最普遍采用的编码。

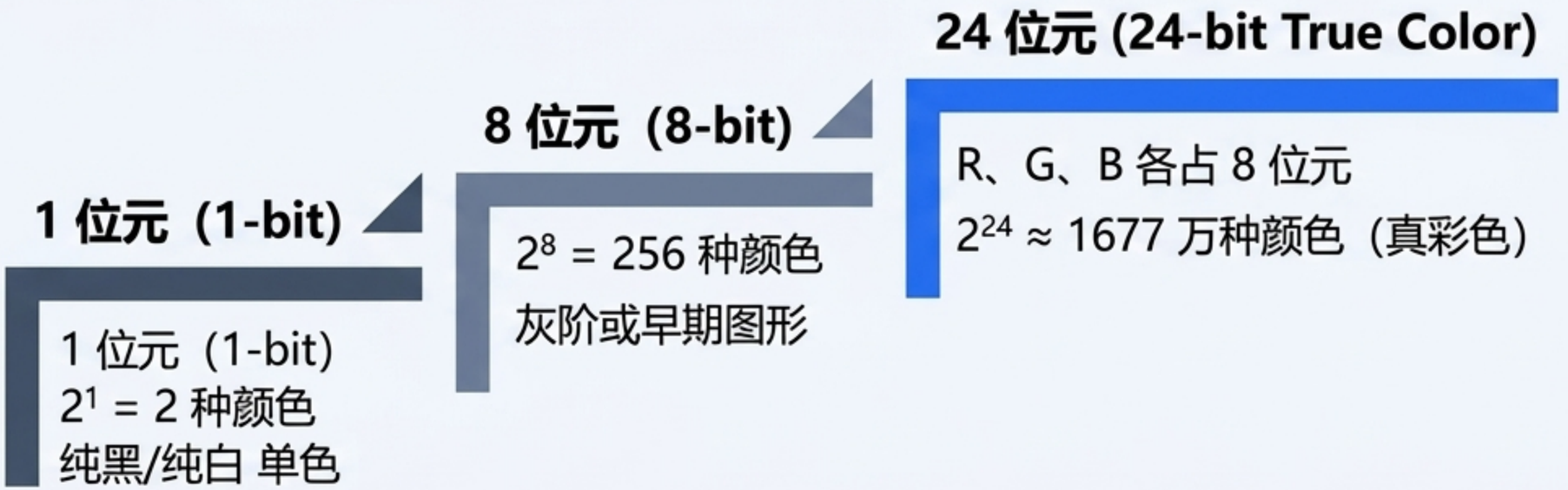
🎯 **UEC 统考采分点：**

大考计算陷阱：一个英文字母占 1 个位元组(Byte)，但 BIG-5 下一个汉字占 2 个位元组。例如：“我们”二字共需 4 个位元组。

Gemini Notebook

1.2 图像数码化原理：像素网格与色彩深度

图像数码化的本质是将其分割成极小的方格（像素 Pixel）。描述单个像素颜色丰富度所使用的二进制位数，称为**颜色深度（Bit Depth）**。



🎯 **UEC 统考采分点：**概念辨析：“分辨率”是指宽×高的像素数量，“颜色深度”决定单像素的颜色丰富度，两者共同决定了未压缩图像的体积。

Gemini Notebook

1.2 图像未压缩容量精确推导公式与计算实战

一幅点阵图(位图)在未经过数据压缩前的原始文件大小，由其分辨率和色彩深度直接相乘决定。

Formula Board

容量（Bits）= 水平像素（宽）× 垂直像素（高）× 颜色深度

容量（Bytes）= [宽 × 高 × 颜色深度] ÷ 8

Step-by-step Math Breakdown

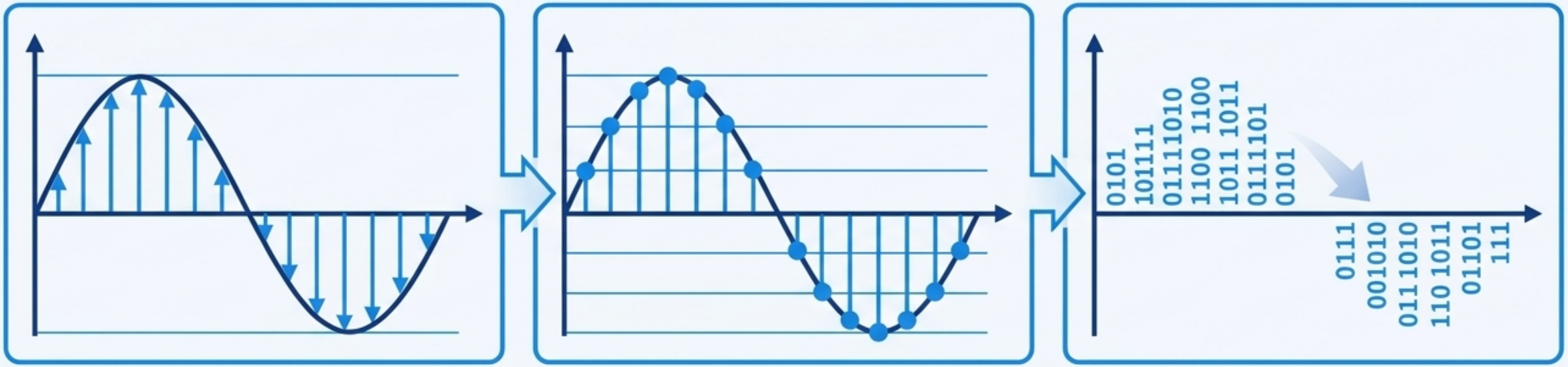
题目：一幅 4000 × 3000 像素，24位真彩色的图像容量？
演算：(4000 × 3000 × 24) 位元
换算：(12,000,000 × 24) ÷ 8 ÷ 1024 ÷ 1024
结果：≈ 34.33 MB

🎯 **UEC 统考采分点：**高频大题！计算过程必须展现出先除以 8 (将 bit 转为 Byte)，并连续两次除以 1024 (转为 KB，再转为 MB)的完整阶梯换算过程。

Gemini Notebook

1.2 声音模数转换（ADC）三部曲

自然界的声音是连续的波形（类比讯号 Analog Signal）。电脑必须通过 ADC（Analog-to-Digital Converter）将其转换为由 0 和 1 组成的离散数码讯号（Digital Signal）。



1. 采样 (Sampling)

在时间轴上按固定频率截取声音振幅（频率单位 Hz 或 kHz）。

2. 量化 (Quantization)

将截取到的振幅值转换为最接近的整数（取决于量化位元数 Bit Depth）。

3. 编码 (Encoding)

将整数转换为二进制代码并存储。

UEC 统考采分点：选择题送分题。

“将声音从类比讯号转换为数码讯号的唯一正确步骤顺序是：**采样 → 量化 → 编码**”。顺序颠倒即扣分！

Gemini Notebook

1.2 音频未压缩容量精确推导公式与计算实战

未压缩声音档案的体积，取决于采样多么频繁、量化多么精细、通道数量多少，以及录音时间长短。

Formula Board

容量 (Bytes) = [**采样频率** (Hz) × **量化位元数** (bit) × **声道数** × **时间（秒）**] ÷ 8

Step-by-step Math Breakdown

题目： 一段 10**秒**、**双声道**、8位量化、22.05kHz 采样的音频容量?

换算频率： 22.05 kHz = 22050 Hz

套用公式： (22050 Hz × 8 bits × **2 声道** × 10 **秒**) ÷ 8

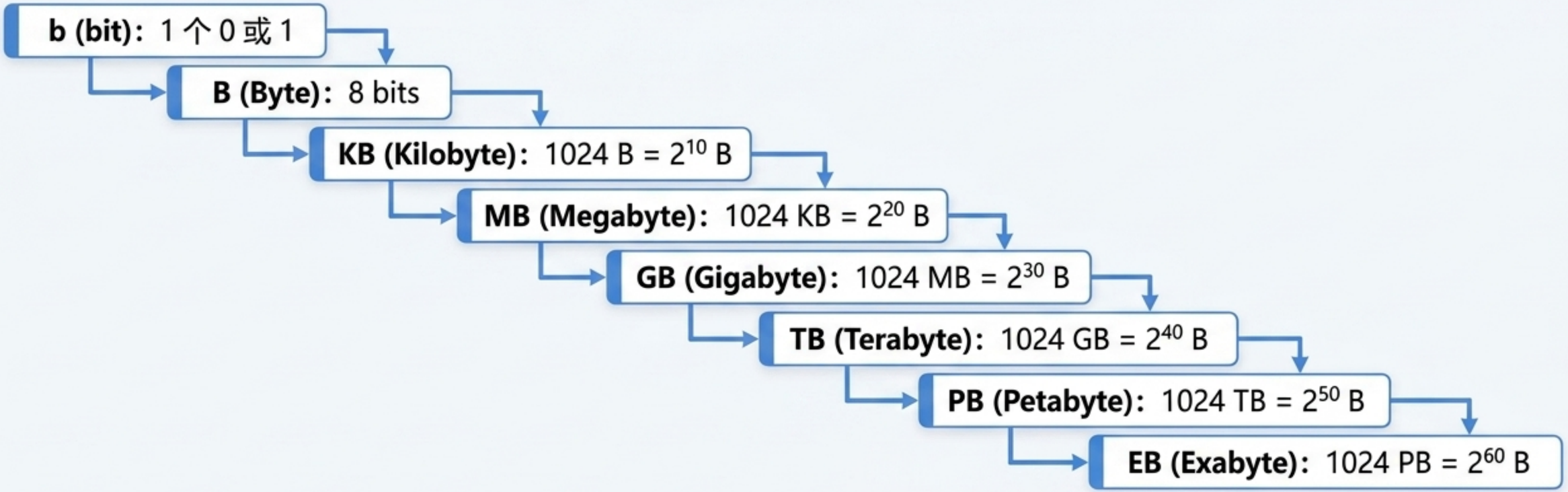
结果： 441,000 Bytes（或 ÷ 1024 ≈ 430.66 KB)

🎯 **UEC 统考采分点：大陷阱预警！题干若是** 22.05 kHz，**计算时必须先乘以** 1000 **转换为基本单位** Hz！**只要看见“双声道/立体声”，分子必须大写加粗 × 2！**

Gemini Notebook

1.2 数据量纲：电脑存储容量 1024 递进阶梯

电脑最小的存储单位是**位元**（bit, b），只能存 0 或 1。基本操作单位是**字节**（Byte, B），1 Byte =8 bits。其后所有进阶物理单位皆以 $2^{10} = 1024$ 为阶梯递进。



🎯 **UEC 统考采分点**：排序考题极其常见（小到大：B -> KB -> MB -> GB -> TB -> PB）。同时谨记网络传输常用 Mbps（小写 b 为 bit），而硬盘容量为 MB（大写 B 为 Byte）。

Gemini Notebook

1.2 去除冗余：数据压缩（Data Compression）二分法

视频背景、连续帧之间存在大量重复的冗余数据。数据压缩指在不丢失有用资讯的前提下，通过算法重新组织数据，减少占用空间。分为无损压缩与有损压缩两大类。

无损压缩（Lossless Compression）	有损压缩（Lossy Compression）
• **核心机制：**解压后还原的数据与原始数据完全无差异。 • **适用场景：**文档、程序代码、绝密高精原图。 • **代表格式：**ZIP，7Z，RAR（打包压缩）/ PNG，FLAC	• **核心机制：**会永久丢失部分冗余数据，无法完美还原。 • **适用场景：**音乐、常规网络图像、流媒体视频。 • **代表格式：**MP3（音），JPEG（图），MP4/MPEG（视频）

🎯 **UEC 统考采分点：**常考格式分类配对。记住 MP3、JPEG、MPEG 都是“有损”以换取小体积；ZIP 必须是“无损”否则解压后文件代码会损坏。

Gemini Notebook

1.3 数据科学（Data Science）与大数据（Big Data）4V 特征

随着互联网与物联网传感器的普及，数据量爆发性增长。
大数据泛指无法在规定时间内用常规软体工具撷取、管理及处理的巨量资料集。



规模性（Volume）

数据量极大（从 TB 跃升至 PB、EB、ZB 级别）。

快速性（Velocity）

产生速度极快，且要求处理具有时效性。

商业应用范例：
电商推荐系统（个性化购物、分析点击流）、交通热力图（疏导拥堵）。

多样性（Variety）

包含结构化、半结构化与非结构化数据（文字、视频、传感器信号）。

价值性（Value）

价值密度低，但通过 AI 与数据挖掘可提炼出极高的商业价值。

🎯 **UEC 统考采分点：必考大题：“大数据的四大特征（4V）是什么？”**
答题必须列出中英文：规模性 Volume、快速性 Velocity、多样性 Variety、价值性 Value。缺一不可。

Gemini Notebook

本章统考必备：核心中英双语专业术语速查表（Glossary）

独中 IT 统考高度重视中英双语互通能力。在简答题中适时附注英文专有名词，是展现学术严谨度与确保满分的关键技巧。

1. 原始数据：Raw Data	6. 二进制：Binary	11. 模数转换：ADC
2. 数据处理：Data Processing	7. 十六进制：Hexadecimal	12. 采样 / 量化：Sampling / Quantization
3. 资讯：Information	8. 位元：Bit（b）	13. 像素 / 颜色深度：Pixel / Bit Depth
4. 知识：Knowledge	9. 字节：Byte (B)	14. 无损/有损压缩：Lossless / Lossy Compression
5. 垃圾进，垃圾出：GIGO	10.美国资讯交换标准码：ASCII	15. 大数据：Big Data

🎯 **UEC 统考采分点：** 名师建议：作答名词解释简答题时，适时在中文答案旁括号附注对应的英文专有名词（如：量化 Quantization），不给阅卷老师任何扣分借口。

Gemini Notebook